

אבני יסוד – מסמך לבדיקה לשותפים

עופר ועמית, 25.5.2026

למה אני שולחת לכם את זה: במהלך השבוע האחרון עיצבנו את המבנה הפדגוגי והארכיטקטוני של המערכת הדיפרנציאלית לרכישת קריאה בכיתה א'. אני רוצה שתבדקו לי שהכל עובד יחד – פדגוגית, טכנית ועסקית – לפני שאני מציגה את זה הלאה.

המסמך מסודר כך שתוכלו לקרוא 10 הדקות הראשונות (חלקים 1-3) ולקבל תמונה כללית, ואז להעמיק בחלק הרלוונטי לכם (עמית – חלקים 4-7 טכניים, עופר – חלקים 8-10 עסקיים).

חלק 1 – מה אנחנו בונים, ב-3 שורות

מערכת תרגול דיפרנציאלית-אדפטיבית לרכישת קריאה בעברית, לכיתה א'. ילדה משחקת 15-20 דקות ביום בתוך השיעור, המנוע מתאים לה תרגול בדיוק לרמה ולפער שלה, והמורה מקבלת המלצות מוכנות במקום לעבוד עם 25 ילדים בו-זמנית לבד. לא מחליפה את המורה – משלימה אותה.

חלק 2 – הבסיס הפדגוגי (3 שכבות)

המערכת לא נשענת על מסגרת אחת. היא נשענת על 3 שכבות שעובדות יחד:

שכבה	מקור	מה היא נותנת
משה"ח תשפ"ו (פרופ' מיכל שני)	תוכנית הלימודים הרשמית של ישראל	השפה הרשמית – 3 רכיבי-על: כשירות תקשורתית, רכישת, הבנת טקסטים
Science of Reading (NRP 2000)	הסטנדרט הבינלאומי	המנוע המחקרי – 5 עמודי תווך + 3 הרחבות לעברית (ניקוד, מורפולוגיה, כתיבה)
בר-און & Share 2018	המחקר ההתפתחותי המוביל בעברית	6 שלבי רכישת קריאה מ"לא קורא" ל"קורא לא-מנוקד"

עיקרון: השכבות לא מתחרות, הן משלימות. כל אחת עונה על שאלה אחרת: - משה"ח עונה על "מה ללמד" - SoR עונה על "איך זה עובד מחקרית" - בר-און עונה על "באיזה סדר"

חלק 3 – 4 רבדי התיוג של המערכת

כל פריט תרגול במערכת מתויג ב-4 ממדים בו-זמנית. לכל ממד תפקיד אחר, וזה חשוב:

תיוג	מה הוא	מי משתמש בו
5 סטרנדים (פונולוגיה, מורפולוגיה, שפה דבורה, קריאה+הבנה, כתיבה)	המידדה הסטטיסטית הראשית	מנוע ה-BKT
22 איים	מילסטונים הוראתיים, רצף ההתקדמות	תצוגה במפה למשתמש
3 רכיבי משה"ח	השפה הרשמית	דיווח להורה ולמפקח
6 שלבי בר-און	פרמטר קושי	בחירת רמת הקושי של הפריט

הנקודה הקריטית (מאומתת מול Q-matrix theory + ניתוח Lexia/iReady/Amplify): **רק 1 מתוך 4 התיוגים הוא ממש latent dimension סטטיסטי**. השאר הם **metadata** לדיווח וניווט. ההצגה "4-BKT ים פר אירוע" הייתה שגויה ותוקנה.

חלק 4 – מנוע המערכת (טכני, לעמית)

הרכיב הסטטיסטי

- **5-BKT ים פר ילדה** – אחד לכל סטרנד. זה המודל הסטטיסטי.
- **Sub-BKT פר אות** בתוך סטרנד 1 (22 אותיות) – שליטה ברמת אות, נדרשת לתצוגה גרנולרית.
- **Bayesian Knowledge Tracing** עם 4 פרמטרים פר-מיומנות: $p(L_o)$, $p(T)$, $p(G)$, $p(S)$.
- **קריטריון mastery משולש**: $p > 0.90$ + שטף תואם + 2 סשנים רצופים.

הרכיב התיאורי (Error Pattern Analysis)

- **לא** מודל סטטיסטי נוסף. **כן** ספירה תיאורית של כל אירוע ב-3 צירים אורתוגנליים:
- **Failure** – Shape / Sound / Name / Direction

- **Context** – בידוד / תחילת מילה / אמצע / סוף / פונט
- **Task** – זיהוי / מציאה / שיום / כתיבה
- **סדר חומרת כשלים** (מאומת): Shape > Name > Sound

למה זה ולא מודל שלם

- מודל סטטיסטי על $4 \times 5 \times 4 = 80$ קומבינציות פר אות יקרוס (אין מספיק דאטה לכל קומבינציה).
- **EPA תיאורי = ספירה**. יציב סטטיסטי, מספק את אותה גרנולריות, ולא דורש דאטה ענק.
- זה בדיוק מה ש-iReady, Lexia Core5, ו-Amplify Reading עושים בפועל.

תבנית פר אי

- **לא 220 משחקונים שונים** (22 אותיות $\times$ 10 איים).
- **תבנית גנרית פר אי + אות/מילה/משפט כפרמטר**.
- ה-5 המשחקונים הקיימים באי 3 (מ, ק, ב, ר, ת) צריכים להפוך לתבנית – אחרי זה הוספת אות חדשה היא דקות.

חלק 5 – האינטגרציה המרכזית: BKT $\times$ Pack (גם טכני)

זה לב הדיפרנציאליות. שני וקטורים מצטלבים:

- **פאק חודשי** = מה המורה מלמדת השבוע (תוכן הכיתה)
- **BKT** = איפה הילדה נמצאת אישית (צורך)

איך הם מצטלבים בפועל:

ילדה A: באי 12 (אוצר מילים), שולטת בכל האותיות, אבל יש לה בלבול ב'/'כ' לפי EPA. המורה מלמדת ב' השבוע.

הפריט שתקבל באי 12:

תמונה של בית. שאלה: "איזו מילה מתאימה?" אפשרויות: **בית / כית / מות / לית**

המערכת **משלבת**: - מיומנות אי 12 (אוצר) - תוכן הפאק (ב') - ה-EPA שלה (מאלץ אבחנה ב/כ)

מה זה דורש טכנית: 1. תיוג רב-ממדי לכל פריט (אי + סטרנד + אותיות שמכיל + רמת קושי + הקשר) 2. מנוע המלצה שמסנן לפי מספר תנאים בו-זמנית 3. **מאגר פריטים עשיר** (מאות עד אלפי פריטים פר אי) – בלי זה

חלק 6 – מסך המורה (UX)

- דשבורד בוקר, לא בזמן-אמת (מאומת מ-Cognitive Load Theory + מחקר על Data-Driven Instruction)
- 4-5 קבוצות אוטומטיות ביום עם המלצות פעולה
- אישור בלחיצה אחת
- 3 שפות תצוגה מאותו דאטה: למורה (סטרנדים+איים), להורה (רכיבי משה"ח), למפקחת (SoR+שלבים)
- 3 מצבי איים במפה: Learning / Maintenance / Exposure (במקום אי-אחד-מואר)

חלק 7 – איך המערכת מתבגרת לאורך השנה (חשוב לתכנון)

חודש	סטרנד 1 (פונולוגיה)	סטרנד 2 (מורפ')	סטרנד 3 (שפה דבורה)	סטרנד 4 (קריאה)	סטרנד 5 (כתיבה)
ספט-נוב	דאטה רב	דליל	בינוני	אפס	מתחיל
דצמ-ינו	רב	בינוני	רב	מתחיל	בינוני
פבר-מאי	רב	רב	רב	רב	רב

משמעות: - ברבעון הראשון (ספט-נוב) – המערכת היא בעיקר **מנוע לסטרנד 1 + 3** - BKT דיפרנציאלי מלא
ב-4 סטרנדים רק מדצמבר - **לא נכון להציע "מערכת דיפרנציאלית מלאה מהיום הראשון"** – היא מתבגרת עם הילדה

משמעות לדשבורד: חובה להבחין בין "נמדד ויציב" / "נמדד חלקית" / "טרם נמדד" – אחרת False Negative הרסני.

חלק 8 – מה אומת ומה לא (לעופר ולעמית)

✓ מאומת חזק (אפשר לטעון בביטחון):

- 5 סטרנדים (9 + Perplexity מקורות אקדמיים)

- 3 רכיבי משה"ח (תוכנית פרופ' שני תשפ"ו)
- 6 שלבי בר-און/Share (Share & Bar-On 2018) (ישירות)
- BKT-per-strand + EPA (Q-matrix theory, מערכות מסחריות)
- Sound > Name > Shape (Adams, Ehri, Share, Bar-On)
- דשבורד בוקר < זמן-אמת (Cognitive Load Theory)
- גודל קבוצות 3-6 (NELP)
- Reading-Spelling reciprocity (Graham & Hebert 2011)
- מיפוי N:M סטרנד→רכיב משה"ח (Hebrew literacy research)

● מבוסס תיאוריה אבל לא מאומת אמפירית (יש להגיד "מבוסס מחקר" לא "מאומת"):

- 3 צירים אבחנתיים (Shape/Sound/Name/Direction × Context × Task)
- 22 איים כ-instructional milestones (לא כשלבים התפתחותיים)
- תבנית גנרית פר-אי (ארכיטקטונית הגיוני)
- Spaced Repetition Lite (Leitner)

✗ עדיין לא קיים / לא מאומת (חובה לבנות / לאמת לפני שמתחילים):

- 19 אינטרבנציות named בעברית – לא קיים, אנחנו בונים מאפס
- אפס דאטה אמפירי – שום דבר לא נבדק בכיתה אמיתית
- Calibration לראמ"ה – אין השוואה בין BKT שלנו לציון אובייקטיבי
- תבנית גנרית – עדיין לא נבנתה
- משחקונים לאיים 1, 2, 4-22 – קיימים רק לאי 3

חלק 9 – מה המערכת לא עושה (חובה להצהיר במכירה)

המערכת היא 7 מתוך 9 רכיבי SoR, לא הכל:

1. לא מחליפה כתב יד פיזי – מחקר חד-משמעי: tablet tracing ≠ handwriting on paper
2. לא מודדת קריאה אוראלית – אין ASR לעברית 2026
3. לא מאבחנת לקויות למידה – זה תפקיד פסיכולוג מקצועי
4. דורשת +15 ילדים בפילוט למידע אמין סטטיסטית
5. לא מטפלת בשונות תרבותית-לשונית (L1 transfer של דוברי רוסית/אמהרית/ערבית) – עדיין

חלק 10 – Roadmap (לעופר)

היום: 8/10 – תיאוריה איתנה, אפס הוכחה אמפירית

שלב 8 → 9 (12-16 שבועות): פיילוט

- **פאזה A** (4 שבועות): בניית 5 + EPA + BKT-per-strand אינטרבנציות בלבד (לא 19) + cold-start
- **פאזה B** (8-12 שבועות): פיילוט עם 15-25 ילדים בכיתה אמיתית, pre/post ראמ"ה
- **פאזה C** (4 שבועות): ניתוח, calibration, תיקונים

מטריקות הצלחה: - Cohen's $d \geq 0.3$ מול ביקורת - 75%+ הסכמה BKT ↔ ראמ"ה - אימוץ מורה ≤ 4 ימים/שבוע
- engagement ילדים > 70%

שלב 9 → 10 (16-20 שבועות נוספים): סגירת פערים

- תבנית גנרית למשחקון + שכפול ל-22 אותיות
- מנגנון flag ללקויות (14 יום אי-התקדמות)
- מודל L1 transfer
- שיתוף פעולה רשמי עם ראמ"ה
- הצהרת סקופ מפורשת במסמכי המכירה

סה"כ: 7-9 חודשים מהיום למוצר בשל מסחרית

חלק 11 – מה אנחנו מבקשים מכם לבדוק

לעמית (טכני)

1. האם הארכיטקטורה הטכנית בת-קיימא? - 5 BKT-ים פר ילדה – סביר במונחי חישוב/אחסון? - EPA
תיאורי – נכון לבנות מהיום או דחיית גרסה ראשונה? - מאגר פריטים – מה הגודל המינימלי לתמיכה ב-
BKT × Pack?
2. תבנית גנרית פר-אי – האם זה ריאלי לבניה ב-4 שבועות?
3. תיוג רב-ממדי לכל פריט – איך אתה ממליץ לעצב את ה-schema?
4. השוואה ל-Lexia/iReady – האם נוכל לעבוד עם דאטה דומה לשלהם?

לעופר (עסקי/אסטרטגי)

1. **התחרות:** האם אנחנו מתבדלים מספיק מ-Lexia (אנגלית), קסם וחברים (לא אדפטיבי), תנופה (לא ברמת ילדה)?
2. **קהל יעד מסחרי:** עיריות? רשתות בתי-ספר? משה"ח? מה הראשון?
3. **תמחור:** עם פערי כיסוי שעדיין קיימים – האם נוכל למכור MVP חלקי, או חייבים לחכות ל-9→10?
4. **שותפויות:** האם להציע למטח שותפות סביב הקסם וחברים שלהם, או להתחרות?
5. **משה"ח:** האם נכון לבקש אישור פורמלי כעת או אחרי פיילוט?

חלק 12 – ההיסטוריה של ההחלטות (לרקע, להבנה)

במהלך השבוע האחרון 3 שינויי-עמדה משמעותיים שאתם צריכים לדעת:

1. **9 מיומנויות → 5 סטרנדים** – 9 המיומנויות המקוריות לא היו מאומתות. הוחלפו ב-5 סטרנדים שעברו אימות פדגוגי.
 2. **22 איים כשלבבים התפתחותיים מאומתים** → **instructional milestones** – האימות הראה ש-22 איים הם **פיצול הוראתי**, לא שלבים מחקריים מאומתים.
 3. **7 BKT-ים פר אירוע → 5 BKT-ים פר סטרנד + EPA** – הצעה ראשונה הייתה שגויה סטטיסטית. תוקנה לפי Q-matrix theory.
- זה אומר שהמסמכים יותר ישנים בריפו (architecture-mvp.md, pedagogy-integration-framework.md) בגרסאות הראשונות **לא** משקפים את המצב הסופי. עודכנו בגרסה 2.0 ב-25.5.2026.

חלק 13 – מסמכים-מקור לעיון נוסף

- [pedagogy-integration-framework.md](#) – מסמך-אם פדגוגי, גרסה 2.0
- [literacy-grade1-2-yearly.md](#) – תוכנית שנתית (עם החלפה ל-5 סטרנדים)
- [architecture-mvp.md](#) – ארכיטקטורת ה-MVP
- [islands-validated-2026-05-21.json-22](#) – אימות 22 איים
- [pedagogy-verification-2026-05-21.json](#) – אימות 5 סטרנדים
- [perp_9skills.json](#) – אימות 3 רכיבי משה"ח (25.5.2026)
- [perp_diagnostic_validation.json](#) – אימות 3 צירים אבחנותיים
- [perp_macro1.json](#) + [perp_macro2.json](#) – אימות 4 תיוגי המקור

בקיצור

יש לנו תיאוריה איתנה, ארכיטקטורה הגיונית, ופערים מוצהרים. אין לנו עדיין דאטה.

הצעד הקריטי הבא: **פיילוט עם 15-25 ילדים, 12-16 שבועות, pre/post ראמ"ה.**

ללא פיילוט – אסור לטעון אפקטיביות, מותר רק "מבוסס מחקר". עם פיילוט מוצלח – נעבור מ-8/10 ל-9/10.
עם סגירת פערי כיסוי – נעבור ל-10/10.

ממתינה לפידבק שלכם. – מיטל, 25.5.2026